LİNEER CEBİR 9. Hafta Ders Notu

4.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER

MATRİS VE DETERMİNANTLARA İLİŞKİN DİĞER ÖZELLİKLER

4.1. DETERMİNANT DEĞERİ YARDIMIYLA MATRİS TERSİNİN MEVCUT OLUP OLMAMASININ BELİRLENMESİ

A, n x n boyutlu bir **kare matris** olsun. Eğer **det (A) ≠ 0** şartı gerçekleşirse **A** matrisi ***tersi alınabilir*** (**A**$^{-1}$ mevcuttur) bir ***matristir*** denir.

4.1.1. Örnek 1

Örnek 1

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersinin alınabilir** olup olmadığını belirleyiniz.

Cevap : **A** matrisinin **tersinin** mevcut olup olmadığını belirlemek için **det (A)**'nın elde edilmesi ve **det (A) ≠ 0** şartının sağlanması gerekir.

det (A)'nın elde edilmesi değişik yöntemlerle sağlanabilir. Biz herhangi bir satıra göre Kofaktör açılımı kuralını uygulayacağız.

Örneğin satır ya da sütunlarda **basitleştirme işlemi** yapmadan birinci satıra göre **Kofaktör açılımı** uygularsak,

$$\det(A) = 1 \cdot C_{11} + (-2)C_{12} + 3C_{13}$$

ifadesinden,

$$\det(A) = 1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + (-2)(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(2) - (-1)(1)] + 2[(2)(2) - (3)(1)] + 3[(2)(-1) - (3)(1)]$$

$$= (3) + 2(1) + 3(-5)$$

$$= 3 + 2 - 15$$

$$= -10$$

elde edilir. Bundan dolayı, **A tersi (A^{-1}) alınabilir** bir matristir.

4.1.2. Örnek 2

Örnek 2

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersinin (A^{-1})** mevcut olup olmadığını belirleyiniz.

Cevap : $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - 3R_3} \begin{bmatrix} 0 & -13 & -8 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

det(A)'yı daha kolaylıkla elde edebilmek için **A** matrisine **R_1 -> R_1 - 3R_3 elementer satır dönüşümü**nü uygulayalım.

Bu **eşdeğer matrisi**n 1.sütunundaki elemanların çoğu sıfır olduğundan bu sütun elemanları kullanılarak **kofaktör açılımı** uygulanırsa,

$$\det(A) = 0C_{11} + 0C_{21} + 1C_{13}$$

$$= C_{13}$$

$$= \begin{vmatrix} -13 & -8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = (-13)(2) - (4)(-8) = 6$$

elde edilir. Dolayısıyla A matrisinin tersi mevcuttur ya da A matrisinin tersi alınabilir denir.

4.1.3. Cramer Kuralının Tanımlanması

n eşitlik ve ***n*** bilinmeyenden oluşan bir ***AX=B* lineer denklem sisteminde det (*A*) ≠ 0** şartı sağlanıyorsa sistemin *tek bir çözümü mevcuttur* ve bu çözüm

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \ldots, x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

dır.

Burada ***A***, **lineer denklem sisteminin *katsayılar matrisini*** belirtmektedir.

B matrisi $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$'dır.

***A_1* matrisi** 1.sütun elemanlarının eşitliğin sağındaki ***B* matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini**,

***A_2* matrisi** 2.sütun elemanlarının, eşitliğin sağındaki ***B* matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini**,

A_n ise ***n***'inci sütun elemanlarının eşitliğin sağındaki ***B* matrisi** ile yer değiştirmesi sonucu elde edilen **katsayılar matrisini** belirtmektedir.

Konuya açıklık kazandırmak için ***AX=B* lineer denklem sistemimizi**

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \qquad \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}}_{B}$$

şeklinde yazabiliriz.

$x_1 = \dfrac{\det(A_1)}{\det(A)}$ ve $x_2 = \dfrac{\det(A_2)}{\det(A)}$ eşitlikleri

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

şeklinde ifade edilmektedir.

Görüldüğü gibi ***x_1*** için ***A* katsayılar matrisinin** 1.sütun elemanları, ***x_2*** için 2.sütun elemanları ***B* matris** elemanları ile yer değiştirmiştir.

4.1.3.1. Örnek 3

Örnek 3

Soru : $-2x1 + 3x2 - x3 = 1$

$x1 + 2x2 - x3 = 4$

$-2x1 - x2 + x3 = -3$

lineer denklem sisteminin çözümünü **Cramer Kuralına** göre elde ediniz.

Cevap :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

olduğundan **Cramer kuralı** uygulanabilir.

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-4}{\det(A)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-6}{-2} = 3$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-8}{-2} = 4$$

elde edilir.

4.2. KARE MATRİSİN ADJOINT MATRİSİ

Eğer A, n x n boyutlu bir matris diğer bir ifadeyle,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ise, **A** katsayılar matrisinin $\mathbf{a_{ij}}$ elemanlarına ilişkin Kofaktörler ($\mathbf{C_{ij}}$) matrisi

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

nin transpozesi ($\mathbf{C^T}$) matrisine **A** matrisinin adjoint'i denir ve

$$adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilir.

4.2.1. Örnek 4

Örnek 4

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **Adjoint matrisi adj (A)**'yı elde ediniz.

Cevap : **adj(A) matrisini** elde edebilmek için **A katsayılar matrisinin elemanlarına ilişkin Kofaktörlerin** elde edilmesi gerekir.

1. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

$$C_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

2. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

$$C_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

3. satır elemanlarının **Kofaktör** değerleri,

$$C_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

şeklinde elde edilir. Bu değerleri kullanarak **A** matrisinin elemanlarına ilişkin **Kofaktörler matrisi**,

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -5 \\ 1 & -7 & -5 \\ -5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

ve **Adjoint matrisi, adj (A) = C** ^{T},

$$adj(A) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 \\ -1 & -7 & 5 \\ -5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

4.2.2. Örnek 5

Örnek 5

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir. **Adj (A)**'yı elde ediniz.

Cevap : **A** matrisinin elemanlarına ilişkin **Kofaktörler** sırasıyla,

1. sıra elemanları **kofaktörleri**,

$$C_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 10$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -14$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -11$$

2. sıra elemanlarının **Kofaktörleri**,

$$C_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 7$$

3. sıra elemanlarının **Kofaktörleri**,

$$C_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -9$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5$$

olarak bulunur. Bu değerler kullanılarak **Kofaktörler matrisi**,

$$C = \begin{bmatrix} 10 & -14 & -11 \\ 7 & 0 & 7 \\ -9 & -7 & 5 \end{bmatrix}$$

Dolayısıyla,

$$Adj(A) = C^T = \begin{bmatrix} 10 & 7 & -9 \\ -14 & 0 & -7 \\ -11 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

4.2.3. Adj (A) Kullanılarak A^{-1}'in Elde Edilmesi

Eğer **A tersi alınabilir matris** ise yani **det (A) ≠ 0**şartı sağlanıyorsa,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

dır.

4.2.4. Örnek 6

Örnek 6

Soru : **A adj (A)=det (A) I**

olduğunu gösteriniz.

Cevap :

$$A\ adj\ (A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{j1} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{j2} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{jn} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

çarpımında **A** matrisinin **i**'nci sıra elemanları ile **Adj (A)** matrisinin j'inci sütun elemanları çarpımında toplam sonucu oluşan elemanın değeri,

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \ldots + a_{in}C_{jn} = \det(A),\ \text{Eğer } i = j \text{ ise}$$

$$= 0,\ \text{Eğer } i \neq j \text{ ise}$$

olur. Bunun sonucu olarak,

$$A \cdot adj(A) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & & \vdots \\ \vdots & & \det(A) & \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I$$

elde edilir.

A tersi alınabilir (Yani; det (A) ≠ 0) olduğundan,

A.adj (A) = det (A).I

eşitliği

$$\frac{1}{\det(A)}\left[A\ adj(A)\right] = I$$

veya

$$A\left[\frac{1}{\det(A)}adj(A)\right]=I$$

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliğin her iki yanı A^{-1} ile çarpılırsa,

$$A^{-1}\cdot A\left[\frac{1}{\det(A)}adj(A)\right]=A^{-1}I$$

$$I\left[\frac{1}{\det(A)}adj(A)\right]=A^{-1}I$$

$$A^{-1}=\frac{1}{det(A)}adj(A)$$

elde edilir.

4.2.5. Örnek 7

Örnek 7

Soru : $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & -2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) det (A)'yı elde ediniz. **b) A** matrisinin elemanlarına ilişkin **Kofaktörler** matrisini elde ediniz.

c) A . adj(A) çarpımından,

i) **A** matrisinin 1. satır elemanları ile **adj(A)** matrisinin 1. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

ii) A matrisinin 1.satır elemanları ile adj(A) matrisinin 2. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

d) $A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}adj(A)$ eşitliğinden, **A** matrisinin tersini elde ediniz.

Cevap : $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & -2\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}\begin{matrix}1 & 1\\ 2 & 3\\ 1 & 2\end{matrix}$

yazılırsa,

det (A) = [(1)(3)(1) + (1)(−2)(1) + (1)(2)(2)] − [(1)(3)(1) + (2)(−2)(1) + (1)(2)(1)]

= (5) − (1)

= 4

elde edilir. det (A) = 4 ¹ 0 olduğundan **A** matrisinin **tersi** mevcuttur.

b) A matrisinin elemanlarına ilişkin **Kofaktörler** matrisini elde ediniz.

Cevap : 1. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler,**

$$C_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

2. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler,**

$$C_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

3. satır elemanlarına ilişkin **kofaktörler,**

$$C_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

olarak bulunur.

Bu değerler yardımıyla **Kofaktörler matrisi,**

$$C = \begin{bmatrix} 7 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$ ve bunun sonucu olarak,

$$adj(A) = C^T = \begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

c) A . adj(A) çarpımından,

i) **A** matrisinin 1. satır elemanları ile **adj(A)** matrisinin 1. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

Cevap :

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}} \underset{adj\,(A)}{\begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}$$

(1)(7) + (1)(–4) + (1)(1) = 7 – 4 + 1 = 4 = **det (A)**

Burada **i = j** olduğundan çarpım sonucu **det (A)** = 4 olarak bulunmuştur.

c) A . adj(A) çarpımından,

ii) A matrisinin 1.satır elemanları ile adj(A) matrisinin 2. sütun elemanlarının çarpım sonucunu elde ediniz.

Cevap :

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}} \underset{adj\,(A)}{\begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}$$

(1)(1) + (1)(0) + (1)(–1) = 1 + 0 – 1 = 0

elde edilir. Sonuçtan da görüleceği gibi i ≠ j (1 ≠ 2) olduğundan çarpım sonucu sıfır olarak elde edilmiştir.

d) $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ eşitliğinden, **A** matrisinin tersini elde ediniz.

Cevap :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 7 & 1 & -5 \\ -4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

olup buradan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

elde edilir.

4.2.6. Örnek 8

Örnek 8

Soru :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) det (A)'yı elde ediniz. **b) A . adj (A)** çarpımını elde ediniz.

c) [det (A)] I_3 ifadesini elde ediniz.

d) $[A \vdots I] \sim \cdots [I \vdots A^{-1}]$ **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **A** $^{-1}$ ' i elde ediniz.

e) $\dfrac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj}(A)$ ' yı elde ediniz.

a) det (A)'yı elde ediniz.

Cevap :

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \\ 2 & 4 \end{matrix}$$

$= [(3)(6)(0) + (2)(3)(2) + (-1)(1)(-4)] - [(2)(6)(-1) + (-4)(3)(3) + (0)(1)(2)]$

$= (16) - (-48)$

$= 64$

b) A . adj (A) çarpımını elde ediniz.

Cevap : **Kofaktörler matrisini** elde etmek için her elemana ilişkin **kofaktörler** elde edilir. Bu değerler,

$C_{11} = 12, \quad C_{12} = 6, \quad C_{13} = -16$

$C_{21} = 4, \quad C_{22} = 2, \quad C_{23} = 16$

$C_{31} = 12, \quad C_{32} = -10, \quad C_{33} = 16$

olarak elde edilir.

Dolayısıyla **Kofaktörler matrisi,**

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

olup buradan

$$adj(A) = C^T = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{A} & & \mathbf{adj(A)} & \mathbf{=} & \mathbf{det(A)\ I} \\ \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & 64 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{bmatrix} \end{array}$$

bulunur.

4.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini** elde ediniz. Eğer **det (A) ≠ 0** ise **matrisin tersi** mevcuttur.

A -2 B 0 C 2

SORU 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin determinant **değerini** elde ediniz. **Matrisin tersi** alınabilir mi?

A 0 B 3 C 165

SORU 3

$4x_1 + 5x_2 = 2$
$11x_1 + x_2 + 2x_3 = 3$
$x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1$

lineer denklem sistemi verilmektedir. **A katsayılar matrisinin determinant değerini** elde ediniz.

A 130 B 131 C 132

SORU 4

3. sorudaki **determinant değeri** sıfırdan farklı ise **Cramer kuralını** kullanarak x_1, x_2, x_3 değerlerini elde ediniz.

A $\left(\frac{1}{11}, \frac{2}{11}, \frac{3}{11}\right)$ B $\left(\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$ C $\left(\frac{2}{11}, -\frac{3}{11}, \frac{3}{11}\right)$

SORU 5

$7x_1 - 2x_2 = 3$
$3x_1 + x_2 = 5$

lineer denklem sistemine ilişkin x_1, x_2 değerlerini **Cramer kuralını** kullanarak elde ediniz. Önce **determinant değerinin** sıfırdan farklı olduğunu göstermeniz gerekir.

A (1, 2) B (-1, 2) C (1, -2)

SORU 6

$x_1 + x_2 + x_3 = 3$
$2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3$
$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$

lineer denklem sisteminin çözümünü **Cramer kuralını** kullanarak elde ediniz.

A (6, -3, 0) B (5, -3, 0) C (6, 0, -3)

SORU 7

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ -3 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisinin adj (A) matrisini elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 12 & -42 & -15 \\ 19 & -2 & -30 \\ -2 & 16 & 15 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -4 & 32 & 30 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -2 & 16 & 15 \end{bmatrix}$

SORU 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisinin determinant değerini elde ediniz.

A 15 B 16 C 17

SORU 9

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ -3 & 2 & 12 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 12 \\ 1 & 5 & -4 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 12 \\ 1 & 5 & -4 \\ 6 & -4 & -7 \end{bmatrix}$

SORU 10

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **A . adj (A)**'yı elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 17 & 0 & 0 \\ 0 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 17 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$

SORU 11

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisi A'nın **tersini** elde ediniz.

$A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ eşitliğinden yararlanınız.

A $\begin{bmatrix} \frac{1}{15} & \frac{5}{15} & -\frac{4}{15} \\ -\frac{3}{15} & \frac{2}{15} & \frac{12}{15} \\ \frac{6}{15} & -\frac{4}{15} & -\frac{7}{15} \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} \frac{1}{17} & \frac{5}{17} & -\frac{4}{17} \\ -\frac{3}{17} & \frac{2}{17} & \frac{12}{17} \\ \frac{6}{17} & -\frac{4}{17} & -\frac{7}{17} \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -\frac{3}{15} & \frac{2}{15} & \frac{12}{15} \\ \frac{1}{15} & \frac{5}{15} & -\frac{4}{15} \\ \frac{6}{15} & -\frac{4}{15} & -\frac{7}{15} \end{bmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} Cos\theta & Sin\theta & 0 \\ -Sin\theta & Cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **tersinin alınabilir olduğunu** gösteriniz (**det (A) ≠ 0** olduğu gösterilmelidir).

A 1 B -1 C 0

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} Cos\theta & Sin\theta & 0 \\ -Sin\theta & Cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

Ⓐ $\begin{bmatrix} Sin\theta & Cos\theta & 0 \\ Cos\theta & -Sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} Cos\theta & -Sin\theta & 0 \\ Sin\theta & Cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} Cos\theta & Sin\theta & 0 \\ Sin\theta & -Cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 14

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Ⓐ 18 Ⓑ -20 Ⓒ 20

SORU 15

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A matrisinin **adj (A)**'sını elde ediniz.

Ⓐ $\begin{bmatrix} -4 & 20 & 8 \\ -1 & 5 & 7 \\ 8 & -20 & -16 \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} 4 & -20 & 8 \\ 1 & 5 & -7 \\ 8 & -20 & -16 \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} 4 & -20 & 8 \\ -1 & 5 & 7 \\ -8 & 20 & -16 \end{bmatrix}$

SORU 16

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

A katsayılar matrisinin tersini elde ediniz.

$A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ eşitliğinden yararlanınız.

Ⓐ $\begin{bmatrix} \frac{4}{20} & -1 & -\frac{8}{20} \\ \frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & -\frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & 1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} \frac{4}{20} & 1 & -\frac{8}{20} \\ -\frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & \frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & 1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} -\frac{4}{20} & 1 & -\frac{8}{20} \\ \frac{1}{20} & -\frac{5}{20} & -\frac{7}{20} \\ -\frac{8}{20} & -1 & \frac{16}{20} \end{bmatrix}$

SORU 17

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisi verilmektedir. **det (A)** değerini elde ediniz.

(A) 15 (B) -24 (C) -34

SORU 18

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisine ilişkin **Kofaktörler matrisini** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 7 & -11 & -5 \\ -5 & 1 & 7 \\ -11 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 9 & 11 & 5 \\ -5 & 1 & 7 \\ -11 & 7 & -1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -11 & 7 & 1 \\ -5 & 1 & 7 \\ 7 & -11 & -5 \end{bmatrix}$

SORU 19

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisine ilişkin **adj (A)**'yı elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 9 & -5 & -11 \\ 11 & 1 & 7 \\ 5 & 7 & -1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -11 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -11 \\ 1 & 7 & -5 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 7 & -5 & -11 \\ -11 & 1 & 7 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 20

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A matrisinin **tersi** A^{-1}'i $A^{-1} = \dfrac{1}{det(A)} adj(A)$ eşitliğini kullanarak elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} -\frac{7}{24} & \frac{5}{24} & \frac{11}{24} \\ \frac{11}{24} & -\frac{1}{24} & -\frac{7}{24} \\ \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{11}{24} & \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} \\ -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} & \frac{11}{24} \\ -\frac{1}{24} & -\frac{7}{24} & \frac{5}{24} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -\frac{11}{24} & \frac{5}{24} & -\frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{1}{24} & -\frac{11}{24} \\ \frac{1}{24} & \frac{7}{24} & \frac{5}{24} \end{bmatrix}$

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı